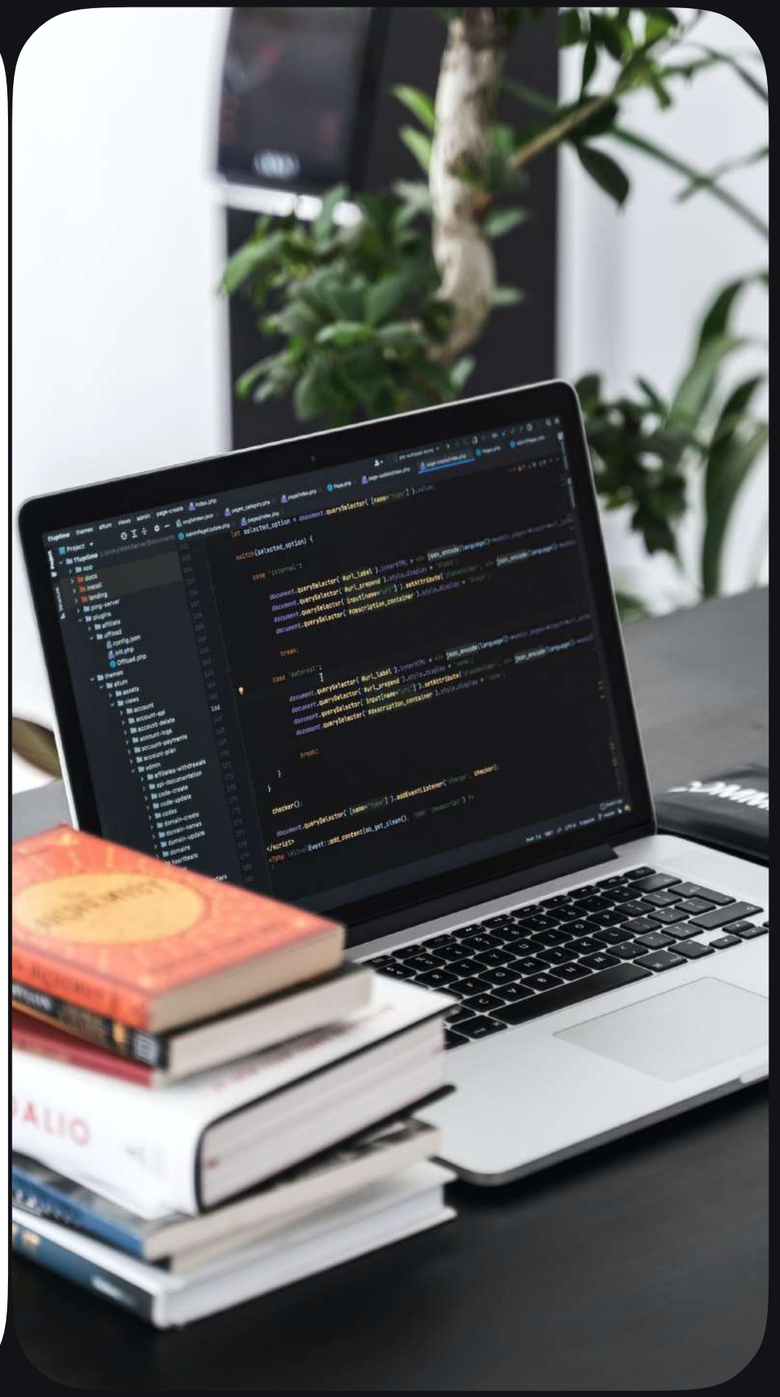
Модуль 3 Занятие 10

API telegram



API telegram

Создание
чат бота

Работа с API

API telegram

Telegram предлагает два вида API для разработчиков:

- Telegram API позволяет создавать собственные настраиваемые клиенты, то есть управлять своим аккаунтом Telegram: например, изменять информацию в профиле, автоматически отправлять сообщения, вступать в группы и так далее

- Bot API предназначен для работы с ботами и позволяет легко создавать программы, взаимодействующие с пользователем через мессенджер

Познакомимся с Bot API

Боты telegram

Telegram бот — это специальный аккаунт, который с помощью Bot API взаимодействует через HTTP-запросы с программой, которая обрабатывает входные данные и запросы от пользователей. Для авторизации используется Token — он получается при создании бота.

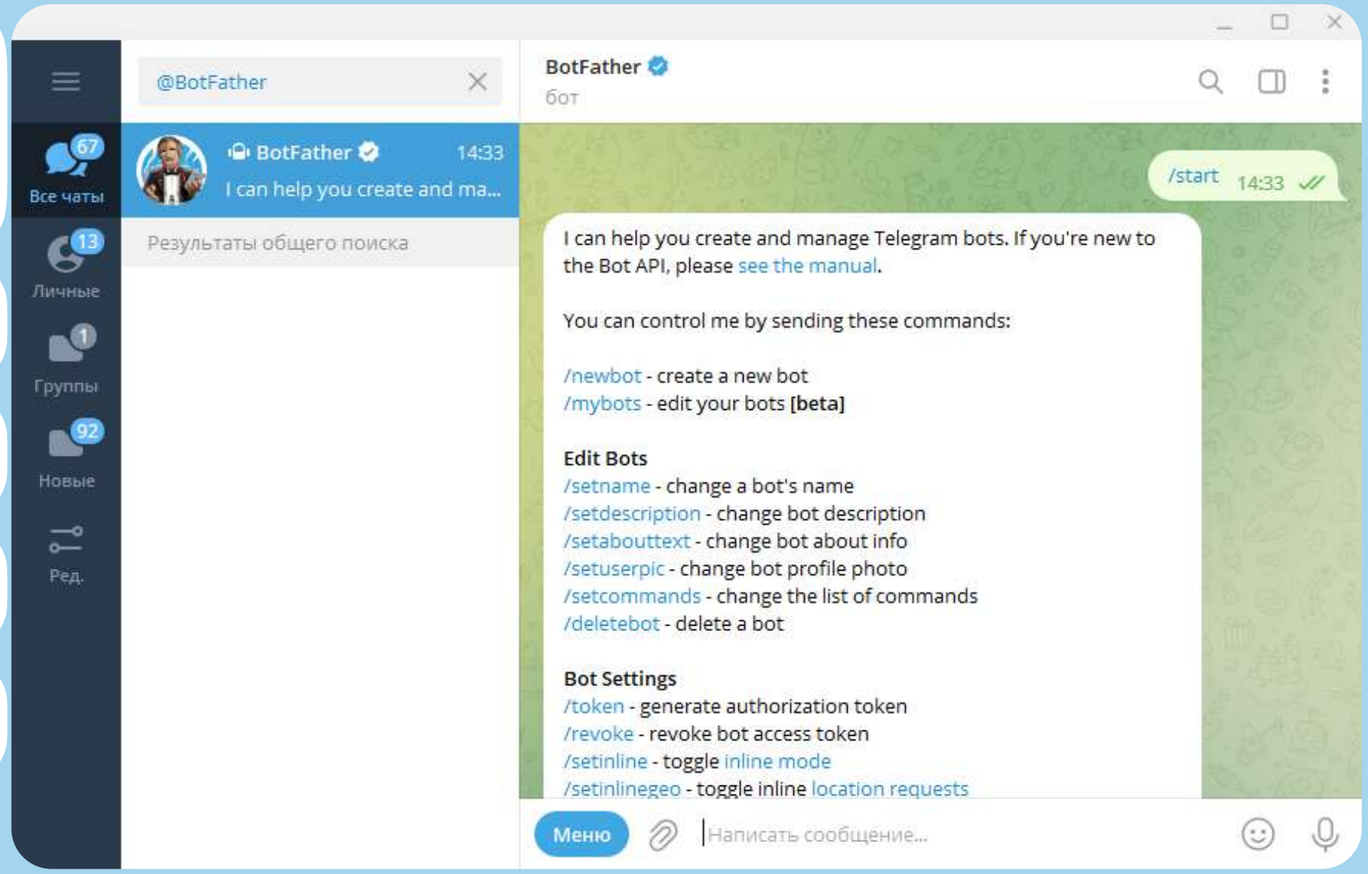
Чем боты отличаются от пользователей?

- ✓ У ботов нет статусов «последний визит» или «онлайн» — вместо этого они показывают ярлык «бот» в чате
- ✓ Имя бота должно оканчиваться на _bot или Bot
- ✓ Боты не могут первыми начать общение с пользователями
- ✓ Боты никогда не едят, не спят и не жалуются (если специально не запрограммировано иное)

Как создать бота?

Для создания ботов существует специальный бот **@BotFather**

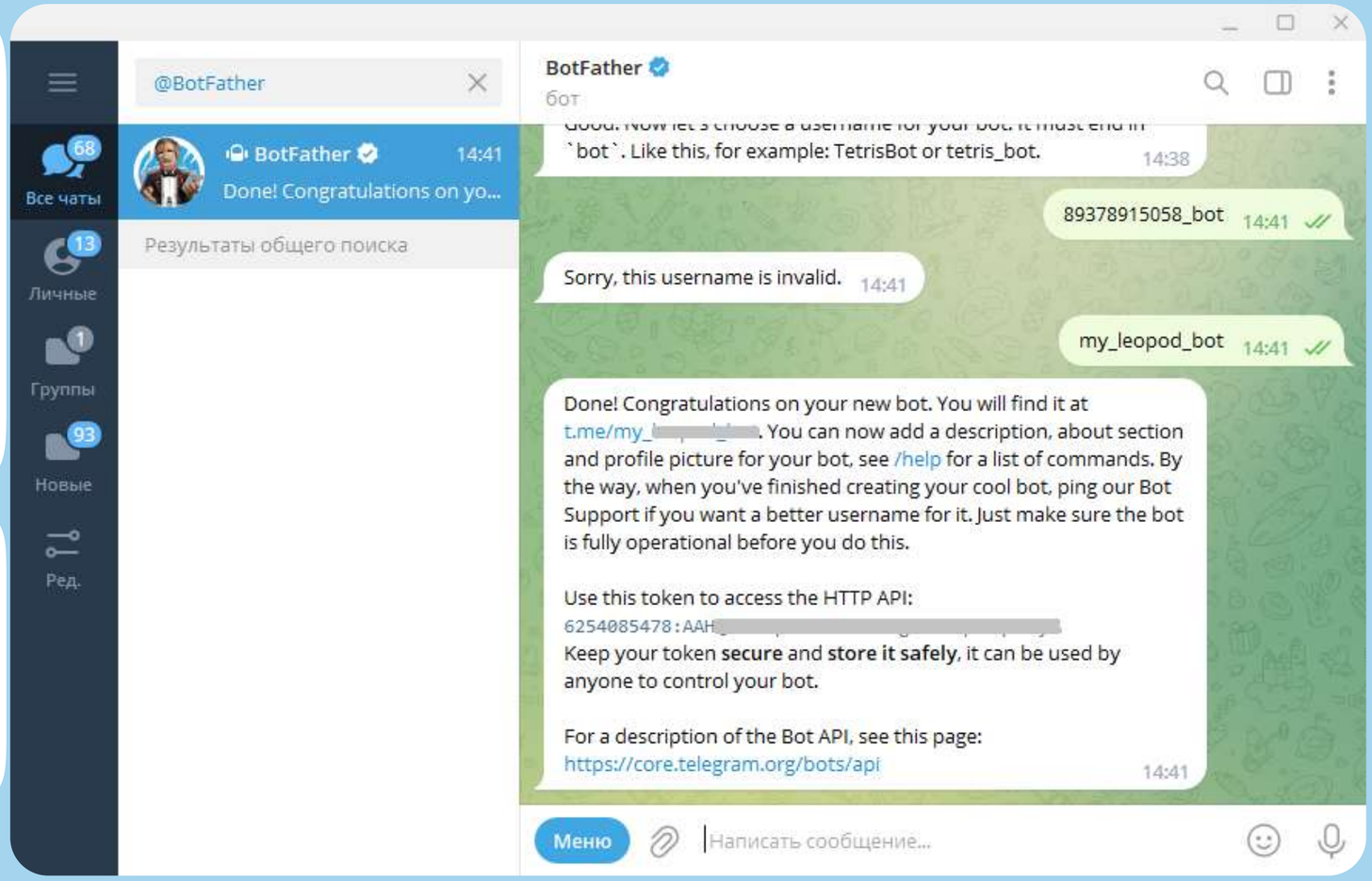
1. Начните общение с ботом
2. Нажмите кнопку Запустить
3. Выберите команду /newbot
4. Следуйте инструкциям



Congratulations

@BotFather поздравит вас и отправит Token для работы с Bot API. Теперь можно настроить аккаунт бота через меню.

Поиграйте с настройками бота и поставьте вашему боту аватар.



Как бот отправляет сообщение

Server

GET запрос →

BOT API

Сообщение →

Client

Запросы к API

Все запросы к Telegram Bot API должны быть представлены в следующем виде:

https://api.telegram.org/bot<token>/METHOD_NAME

Например, для отправки сообщения используется метод sendMessage с обязательными параметрами:

chat_id — это ID чата, в который бот должен отправить сообщение

text — текст сообщения

Пример запроса:

https://api.telegram.org/botTOKEN/sendMessage?chat_id=12345&text=Hello

Документация Bot API

Вся информация по работе с Telegram Bot API содержится в официальной документации.

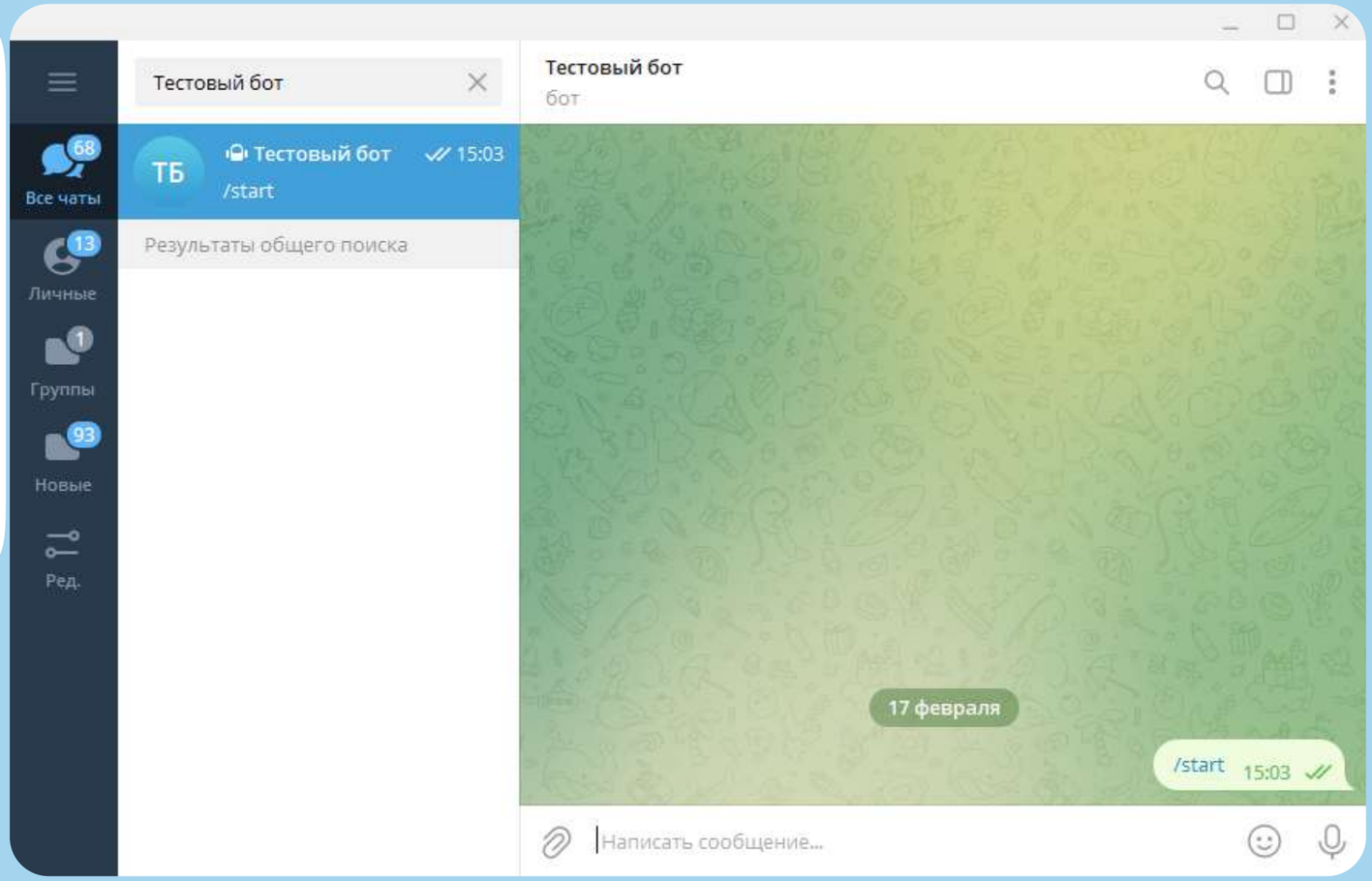
Отправка сообщения

```
import requests

TOKEN = 'TOKEN'
url = f'https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/sendMessage'
params = {'chat_id': 'ЧАТ ID',
          'text': 'Hello!'}

response = requests.get(url, params)
print(response.json())
```

В качестве chat_id необходимо указать id своего Telegram-аккаунта. Его можно узнать у бота @userinfobot.

Результат

Если вы все сделали правильно, то бот пришлет вам сообщение, а в консоль будет выведен JSON ответ с данными об отправленном запросе.



Получение сообщений

Существует два способа получения сообщений вашим ботом:

- **getUpdates** — метод, при котором программа периодически сама обращается к серверу, чтобы проверить, нет ли новых данных
- **webhooks** — метод, при котором сервер Telegram сам будет уведомлять бота о появившихся сообщениях

Независимо от выбранного способа входящие сообщения хранятся на сервере до тех пор, пока бот их не получит, но не более 24 часов. Познакомимся с getUpdates.

Запросы к API

Для получения сообщений первым способом используется метод getUpdates, у которого нет обязательных параметров.

Пример запроса:

https://api.telegram.org/botTOKEN/getUpdates

Получение сообщений

Отправьте несколько сообщений вашему боту, а затем запустите приведенный ниже код. В консоль будет выведен JSON ответ со списком входящих сообщений.

```
import requests


TOKEN = 'TOKEN'
url = f'https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/getUpdates'


response = requests.get(url)
print(response.json())
```

Итоги

Сейчас мы отправляли и получали сообщения, работая с API напрямую, мы самостоятельно обращались к эндпоинтам, передвая необходимые параметры, а ответ получали в формате json, из которого еще предстоит извлечь нужную информацию.

!

Так делать можно, но это долго и сложно. После перерыва мы познакомимся с готовыми библиотеками для работы с Telegram ботами.

Готовые библиотеки

Для работы с Telegram ботами есть готовые библиотеки, например:

- pyTelegramBotAPI
- AIOGram
- python-telegram-bot

Поработаем с pyTelegramBotAPI: это простая библиотека с понятной документацией. Для того, чтобы начать использовать модуль, выполните его установку, выполнив команду в терминале:

```
pip install pyTelegramBotAPI
```

Документация pyTelegramBotAPI

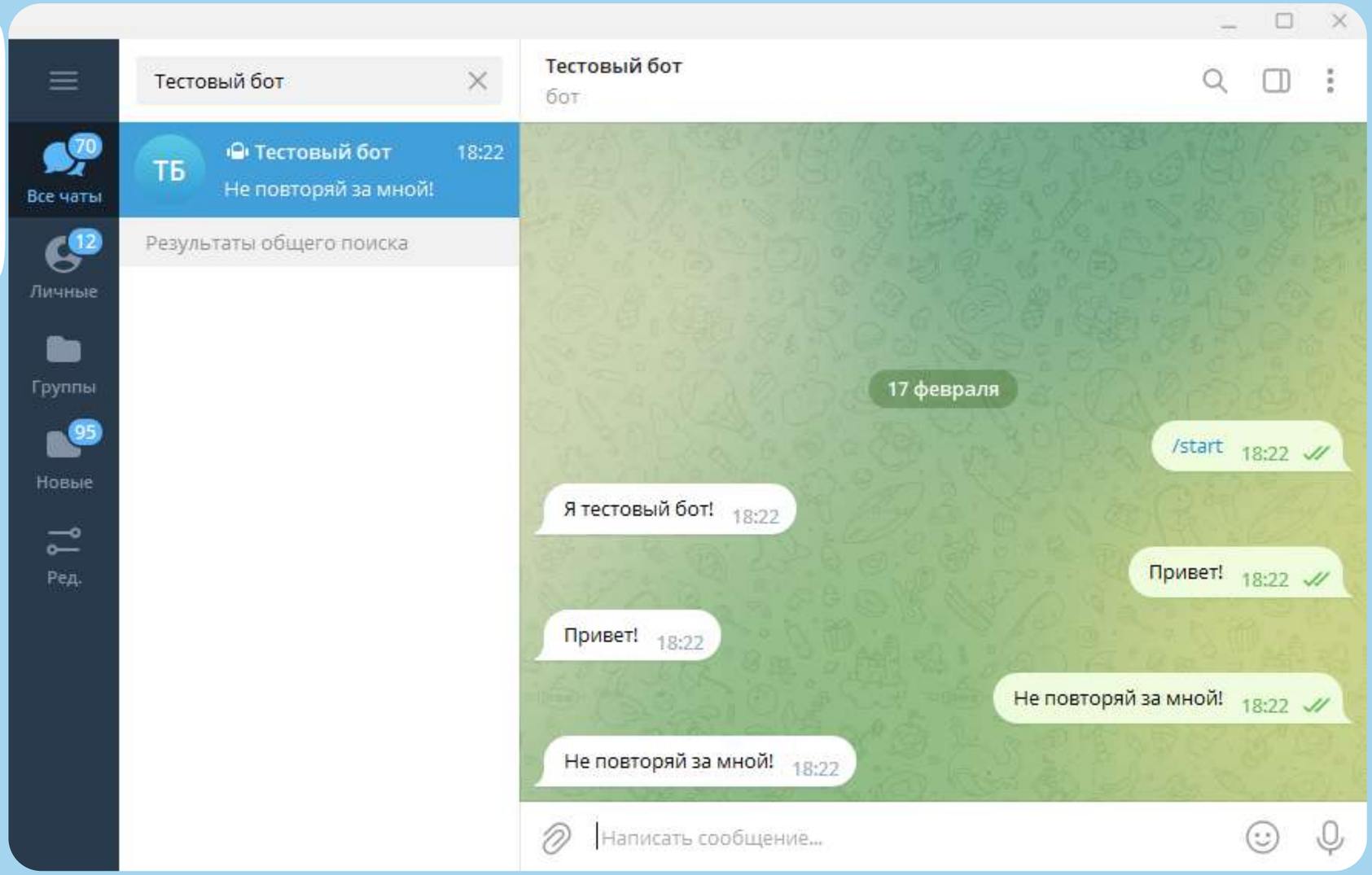
Вся информация по работе с библиотекой pyTelegramBotAPI содержится в официальной документации.

Эхо бот

```python
import telebot

TOKEN = 'TOKEN'
bot = telebot.TeleBot(TOKEN)


@bot.message_handler(commands=['help', 'start'])
def send_welcome(message):
    bot.send_message(message.chat.id, "Я тестовый бот!")


@bot.message_handler(content_types=['text'])
def echo_message(message):
    bot.send_message(message.chat.id, message.text)


bot.infinity_polling()
```

Результат

Если вы все сделали правильно, то бот будет повторять все отправленные ему сообщения.



Клавиатура

```
import telebot
from telebot.types import ReplyKeyboardMarkup, KeyboardButton

TOKEN = 'TOKEN'
bot = telebot.TeleBot(TOKEN)

keyboard = ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
keyboard.add(KeyboardButton('Hello'))
keyboard.add(KeyboardButton('Bye'))


@bot.message_handler(commands=['help', 'start'])
def send_welcome(message):
   bot.send_message(message.chat.id, 'Я тестовый бот!', reply_markup=keyboard)


# Обработчики


bot.infinity_polling()
```

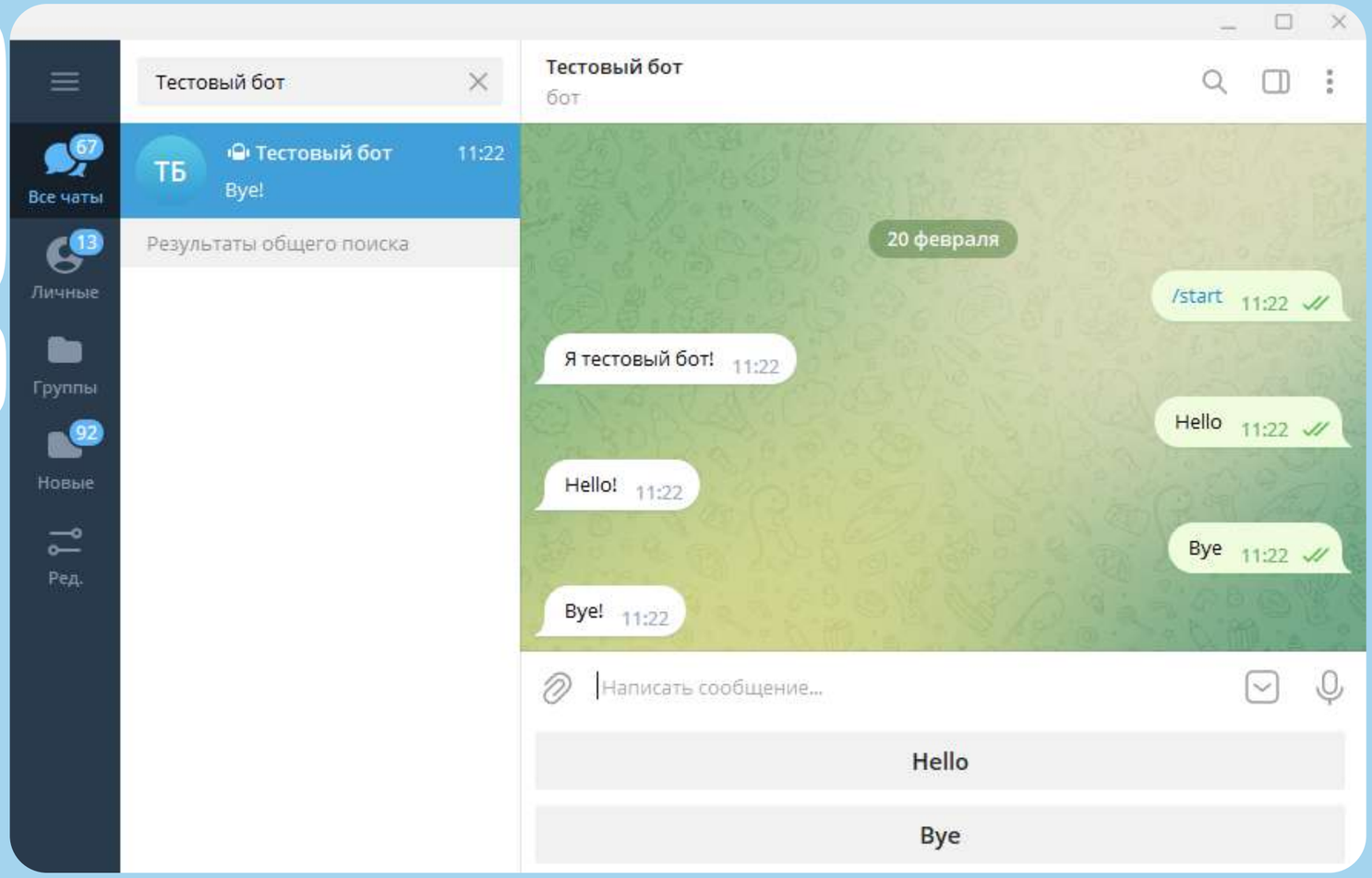
Обработчики

```
import telebot
from telebot.types import ReplyKeyboardMarkup, KeyboardButton

# Клавиатура

@bot.message_handler(regexp=r'hello\.*')
def say_hello(message):
    bot.send_message(message.chat.id, "Hello!")


@bot.message_handler(func=lambda s: 'Bye' in s.text)
def echo_message(message):
    bot.send_message(message.chat.id, "Bye!")


bot.infinity_polling()
```

Результат

Обязательно перезапустите бота, и тогда он отправит вам клавиатуру.

Протестируйте работу бота.



Итоги

- Telegram предлагает два вида API для разработчиков: Telegram API — позволяет создавать собственные настраиваемые клиенты, то есть управлять своим аккаунтом Telegram. Bot API — предназначен для работы с ботами и позволяет легко создавать программы взаимодействующие с пользователем через мессенджер.
- Telegram бот — это специальный аккаунт, который с помощью Bot API взаимодействует через HTTP-запросы с программой, которая обрабатывает входные данные и запросы от пользователей.
- Для авторизации используется Token — его можно получить при создании бота через специальный аккаунт @BotFather.
- Для работы с Telegram ботами есть готовые библиотеки и писать запросы к API вручную не придется.